

Álgebra lineal — de lo básico a lo avanzado (todo simbólico; los números, al final)

Regla del ejercicio: **primero el álgebra con letras**, se reduce hasta una fórmula sencilla, y **solo al final se reemplazan los valores**. Así se ve el PROCESO, no solo el número. El motor de Hekatan LISP lo resuelve.

1 · Escalar: una ecuación lineal

Lo más básico: una ecuación con una incógnita, $p \cdot x + q = r$. Se despeja con álgebra pura:

$$p \cdot x + q = r \rightarrow p \cdot x = r - q \rightarrow x = (r - q) / p$$

Esa es la fórmula general. **Ahora sí** reemplazo $p=3$, $q=2$, $r=1$ (o sea $3x + 2 = 1$):

$$x = \frac{1 - 2}{3} = \frac{-1}{3}$$

Da $\frac{-1}{3}$. El número aparece SOLO al final; el álgebra (despejar) fue simbólica.

2 · Vector: operaciones básicas

Un vector columna genérico y otro:

$$u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

$$v = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

Producto punto (fila·columna) → un escalar, simbólico:

$$\text{punto} = u^T \cdot v = u_1 \cdot v_1 + u_2 \cdot v_2$$

Norma al cuadrado (largo²) = producto punto consigo mismo:

$$n2s = u^T \cdot u = u_1^2 + u_2^2$$

La norma es su raíz: $|u| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2}$. **Ahora reemplazo** $u=[3;4]$, $v=[1;2]$:

$$un = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$vn = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{puntoN} = un^T \cdot vn = 11$$

$$n2N = un^T \cdot un = 25$$

$$\text{norma}N = \sqrt{un^T \cdot un} = 5$$

Punto = 11, largo² = 25, y la norma |u| = 5 (el 3-4-5 de Pitágoras).

3 · Matriz: el determinante (simbólico → número)

Una matriz 2×2 genérica:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

Su **determinante** por álgebra: |A| = a₁₁·a₂₂ – a₁₂·a₂₁:

$$\text{detSim} = |A| = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$$

Reemplazo A = [2, 1; 1, 3]:

$$An = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\text{detNum} = |An| = 5$$

$$|A| = 5 (2 \cdot 3 - 1 \cdot 1 = 5).$$

4 · La inversa — FORMA 1: adjunta / determinante

La forma clásica para 2×2: **A⁻¹ = adj(A) / det(A)**. La adjunta (diagonal cambiada, otra con signo):

$$\text{adjSim} = \text{adj}(A) = \begin{bmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{bmatrix}$$

Y el inverso simbólico:

$$\text{invAdj} = \text{adj}(A) \cdot \frac{1}{|A|} = \begin{bmatrix} \frac{a_{22}}{a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}} & \frac{-a_{12}}{a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}} \\ \frac{-a_{21}}{a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}} & \frac{a_{11}}{a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}} \end{bmatrix}$$

Queda [a₂₂, -a₁₂; -a₂₁, a₁₁] dividido por el determinante. Todo con letras.

5 · La inversa — FORMA 2: Cayley-Hamilton

Toda matriz cumple su propia ecuación característica. Para 2×2: A² – tr(A)·A + det(A)·I = 0. Despejando:

A⁻¹ = (tr(A)·I – A) / det(A). La traza y la identidad:

$$\text{tr} = \text{trace}(A) = a_{11} + a_{22}$$

$$I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Y el inverso por este otro camino:

$$invCH = (tr \cdot I_2 - A) \cdot \frac{1}{|A|} = \left[\begin{array}{c|c} \frac{a_{22}}{a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}} & \frac{-a_{12}}{a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}} \\ \hline \frac{-a_{21}}{a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}} & \frac{a_{11}}{a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}} \end{array} \right]$$

Es IDÉNTICO al de la adjunta — dos deducciones distintas, la misma matriz. ($tr \cdot I - A$ resulta ser justo la adjunta.)

6 · La inversa — FORMA 3: Gauss-Jordan (el método general)

El método que usan los programas: se pega la identidad al lado, $[A \mid I]$, y se reduce por filas hasta $[I \mid A^{-1}]$. Es un PROCEDIMIENTO (paso a paso), lo mejor es verlo con números. Parto de $[A \mid I]$ con $A = [2, 1; 1, 3]$:

$$G_0 = \left[\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

F2 ← F2 – ½·F1 (hago 0 bajo el pivote):

$$G_1 = \left[\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{-1}{2} & 1 \end{array} \right]$$

F2 ← (2/5)·F2 (pivote = 1):

$$G_2 = \left[\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{-1}{5} & \frac{2}{5} \end{array} \right]$$

F1 ← F1 – F2 (hago 0 arriba del pivote):

$$G_3 = \left[\begin{array}{cc|cc} 2 & 0 & \frac{6}{5} & \frac{-2}{5} \\ 0 & 1 & \frac{-1}{5} & \frac{2}{5} \end{array} \right]$$

F1 ← ½·F1 (pivote = 1). A la izquierda queda la identidad; a la derecha, la inversa:

$$G_4 = \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{3}{5} & \frac{-1}{5} \\ 0 & 1 & \frac{-1}{5} & \frac{2}{5} \end{array} \right]$$

La mitad derecha es $A^{-1} = [3/5, -1/5; -1/5, 2/5]$.

7 · Reemplazo final: las TRES formas dan lo mismo

Ahora sustituyo $A = [2, 1; 1, 3]$ en las dos simbólicas y comparo con Gauss-Jordan:

$$invNum = An^{-1} = \left[\begin{array}{c|c} \frac{3}{5} & \frac{-1}{5} \\ \hline \frac{-1}{5} & \frac{2}{5} \end{array} \right]$$

$$\mathbf{A}^{-1} = \left[\begin{array}{c|c} \frac{3}{5} & \frac{-1}{5} \\ \hline \frac{-1}{5} & \frac{2}{5} \end{array} \right] \text{ — igual que Cayley-Hamilton e igual que la mitad derecha de Gauss-Jordan. La}$$

prueba de que es la inversa: $\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}^{-1} = \text{identidad}$:

$$chk = \mathbf{A}n \cdot \mathbf{A}n^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

[1 0; 0 1] ✓. Tres caminos distintos, un solo resultado.

8 · Avanzado: resolver un sistema $\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$

Lo mismo sirve para resolver. Simbólico: $\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{b}$:

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$$

$$xSim = \mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{b} = \begin{bmatrix} \frac{a_{11} \cdot a_{22}^2 \cdot b_1 + a_{12}^2 \cdot a_{21} \cdot b_2 - a_{12} \cdot a_{21} \cdot a_{22} \cdot b_1 - a_{11} \cdot a_{12} \cdot a_{22} \cdot b_2}{a_{11}^2 \cdot a_{22}^2 + a_{12}^2 \cdot a_{21}^2 - 2 \cdot a_{11} \cdot a_{12} \cdot a_{21} \cdot a_{22}} \\ \frac{a_{12} \cdot a_{21}^2 \cdot b_1 + a_{11}^2 \cdot a_{22} \cdot b_2 - a_{11} \cdot a_{21} \cdot a_{22} \cdot b_1 - a_{11} \cdot a_{12} \cdot a_{21} \cdot b_2}{a_{11}^2 \cdot a_{22}^2 + a_{12}^2 \cdot a_{21}^2 - 2 \cdot a_{11} \cdot a_{12} \cdot a_{21} \cdot a_{22}} \end{bmatrix}$$

Reemplazo $\mathbf{A} = [2, 1; 1, 3]$ y $\mathbf{b} = [5; 10]$:

$$\mathbf{b}n = \begin{bmatrix} 5 \\ 10 \end{bmatrix}$$

$$xNum = \mathbf{A}n^{-1} \cdot \mathbf{b}n = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Solución $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$. (Comprobación: $2 \cdot 1 + 1 \cdot 3 = 5$ ✓, $1 \cdot 1 + 3 \cdot 3 = 10$ ✓.)

9 · Resumen

- Siempre: **álgebra con letras primero**, número **al final**.
- Inversa de 2×2 : **adjunta/det** y **Cayley-Hamilton** dan lo mismo simbólicamente; **Gauss-Jordan** lo consigue por reducción de filas.
- Resolver $\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ = montar $\mathbf{A}$, montar $\mathbf{b}$, y $\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{b}$. Es el núcleo del cálculo estructural ($\mathbf{K} \cdot \mathbf{d} = \mathbf{F}$).